Actividad 1 (Mapeo de coordenadas)

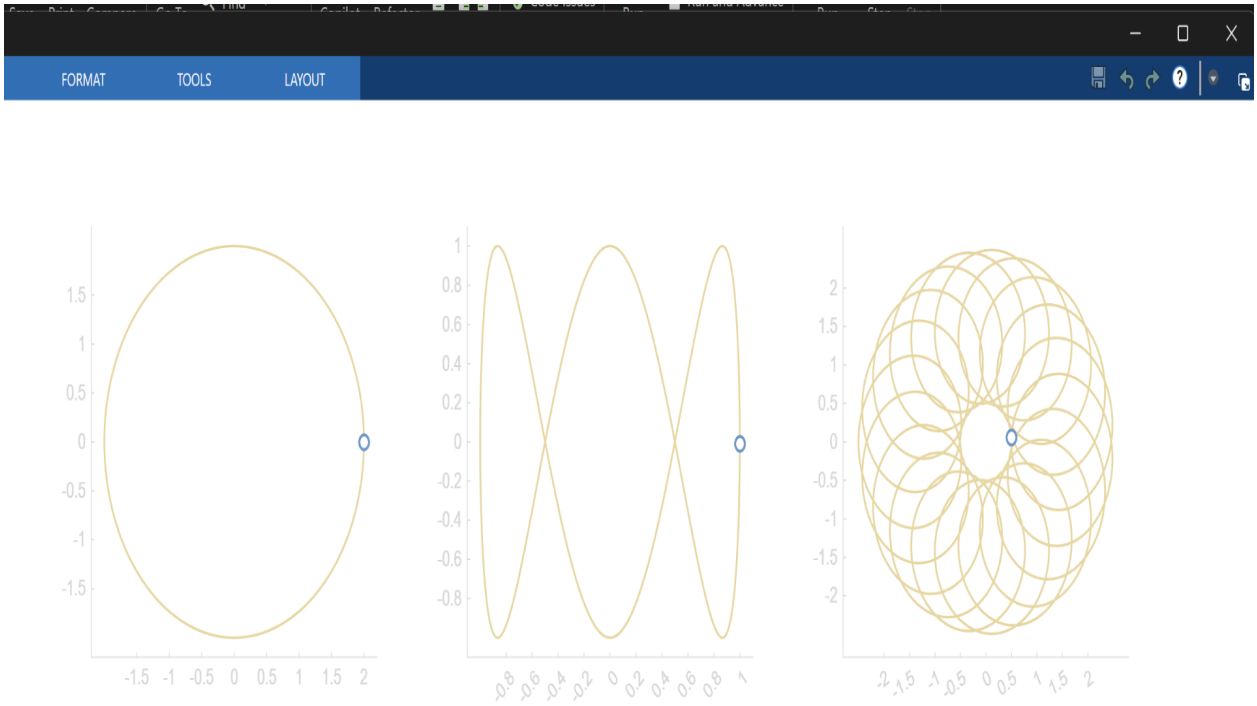
Ivan Ariel Rebollar León A01737891

27 de Marzo del 2026

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

2)


FORMAT
TOOLS
LAYOUT

3)

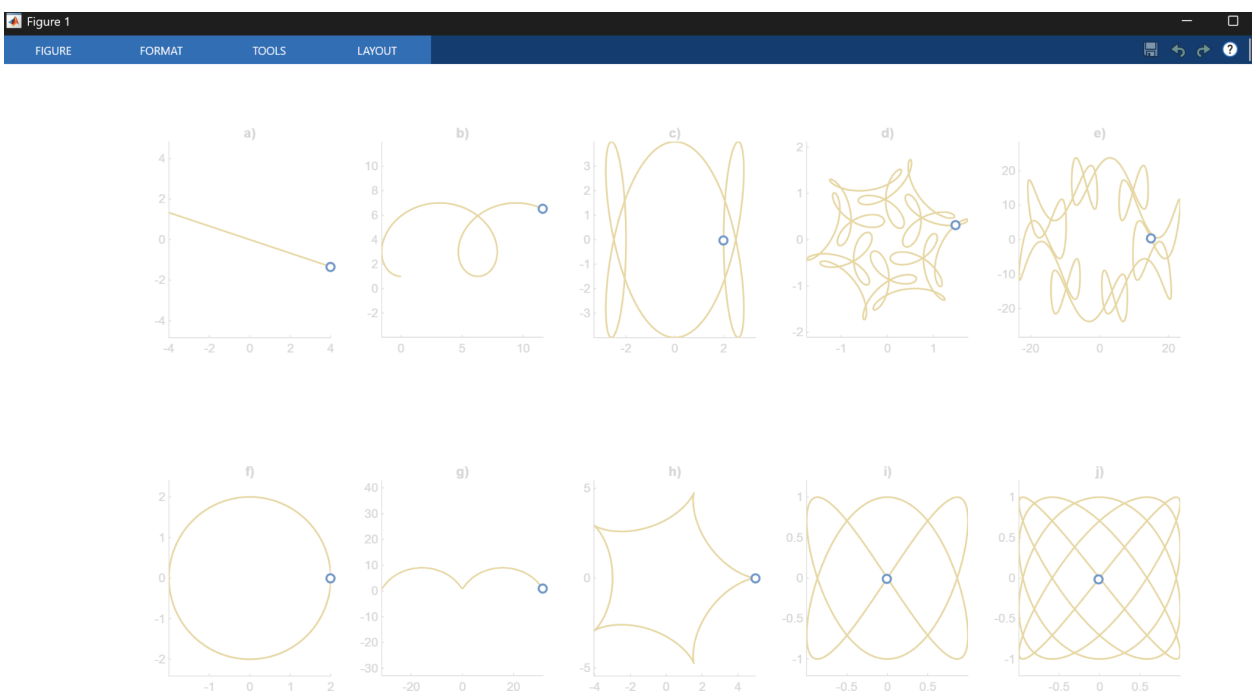


Figure 1
FIGURE
FORMAT
TOOLS
LAYOUT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Objetivo:

El objetivo es obtener y visualizar múltiples trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas, evaluándose dentro de un intervalo específico de tiempo y dándoles un formato visual uniforme.

Paso 1: Preparar el entorno y la figura

En el código se inician las configuraciones con:

```
None
clear all
close all
clc
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1400, 450]);
```

Aquí:

- Se borran variables previas y se limpia la consola para evitar errores.
- Se crea una ventana de figura especificando su tamaño y dándole un fondo completamente blanco ('w').

Paso 2: Definir el vector del parámetro (t)

Se asignan valores de tiempo según el intervalo de cada problema, por ejemplo:

```
None
t2 = 0:0.01:2*pi;
t_a = -2:0.01:2;
```

Aquí:

- Se crea un vector que representa el parámetro t.
- Se define un valor inicial, un tamaño de paso muy pequeño y un valor final según el rango que pide cada inciso

Paso 3: Construir las ecuaciones paramétricas

Se escriben las funciones que rigen el movimiento, por ejemplo:

```
None
x3 = 1.5 * cos(t3) - 1.0 * cos(20*t3);
y3 = 1.5 * sin(t3) - 1.0 * sin(20*t3);
```

Define cómo se traza la trayectoria geométrica:

- Se evalúan las funciones trigonométricas dadas para cada instante de t.
- Se generan un par de coordenadas (x, y) que indican la posición exacta en el plano para cada valor del parámetro.

Paso 4: Trazar la trayectoria en el gráfico

Se grafican los vectores resultantes:

```
None
plot(x3, y3, 'Color', colorLinea, 'LineWidth', 1.2); hold on;
```

Esto significa:

- Se dibuja una línea continua que une todos los puntos (x, y) calculados.
- El comando hold on permite "congelar" la gráfica para poder agregarle más elementos encima sin que se borre la curva que acabamos de trazar.

Paso 5: Marcar el punto final de la trayectoria

Se ubica dónde termina la curva:

```
None
plot(x(end), y(end), 'o', 'MarkerSize', 7, 'MarkerFaceColor', 'w', 'Color', colorMarcador);
```

Calcula la posición de término:

- Toma el último valor guardado en los vectores x e y usando (end).
- Dibuja un marcador circular ('o') exactamente en esa última coordenada para ilustrar dónde se detuvo el trazado.

Paso 6: Ajustar el formato espacial y visual

Se configuran las proporciones y la apariencia de los ejes:

```
None
axis equal;
axis([-2.8 2.8 -2.8 2.8]);
set(gca, 'Color', 'w');
```

Aquí se hace lo siguiente para dar presentación:

- Axis equal fuerza a que la escala en X y Y sea idéntica
- Se fijan los límites exactos de los ejes para enmarcar bien la figura.
- Se asegura que el fondo interno del gráfico sea blanco.